به نام خدا

ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها (۴۰۲۵۴)

دانشگاه صنعتی شریف — تمرین سوم

مدرس: مهدی صفرنژاد — انتشار: ۲۰ اسفند ۹۷

درخت‌ها

زمان تحویل این تمرین (شامل بخش نظری و بخش عملی) شنبه ۱۷ فروردین ۹۷ ساعت ۱:۰۰ بامداد (یک ساعت پس از نیمه‌شب جمعه) می‌باشد. به توضیحات سایت درس دربارهٔ تمرین‌ها، تحویل آن و تأخیر توجه کنید. تمرین‌ها از سایت کوئرا تحویل گرفته می‌شوند. قسمت‌های نظری به صورت فایل PDF تحویل گرفته می‌شوند که این فایل یا باید با حروف‌چینی رایانه‌ای تولید شده باشد و یا اگر دست‌نوشته است، توسط نرم‌افزارهایی مثل CamScanner یا Office Lens و یا با دستگاه اسکنر تصویربرداری شده باشد. این تمرین شامل ۱۲۰ نمره تئوری (سؤال‌های ۱ تا ۷) و ۶۰ نمره عملی (سؤال‌های ۸ و ۹ و ۱۰) است. نمره این تمرین از ۱۵۰ است و دارای ۳۰ نمره امتیازی است که می‌تواند کسری نمره در تمرین‌های دیگر را جبران کند.

سؤال ۱. **[۲۰ نمره]** در این سوال باید تعدادی عمل درج و حذف روی دو داده‌ساختار پرکاربرد انجام دهید. برای دیدن نحوهٔ درج و حذف در درخت قرمز–سیاه می‌توانید به اینجا و برای دیدن درج و حذف در هرم کمینه به اینجا مراجعه کنید. دنباله‌ای از درج و حذف‌ها در ادامه آمده است. به طور خلاصه اعمال صورت گرفته (مثلاً دوران‌ها) را شرح دهید.

آ. **[۱۰ نمره]** در دنباله زیر، علامت $+$ به معنای درج و $-$ به معنای حذف است. دنباله اعمال زیر را به ترتیب از چپ به راست روی درخت قرمز–سیاه اعمال کنید:

$$+12, +5, +7, +6, +2, +1, +9, -5, -7, +3, -12, +10, +11, -6, -2, -10$$

ب. **[۱۰ نمره]** دنباله اعمال زیر را روی داده‌ساختار هرم **کمینه** به ترتیب از راست به چپ اعمال کنید (به کمینه بودن هرم توجه کنید):

$$+10,\ +6,\ +2,\ +4,\ \text{delete-min},\ +8,\ \text{delete-min},\ +12,\ +3$$

سؤال ۲. **[۲۵ نمره]** برای هر یک از مسائل زیر داده‌ساختار مناسبی پیشنهاد دهید و انتخاب خود را به طور مختصر توجیه کنید. برای این کار می‌توانید از ترکیب داده‌ساختارهایی که خوانده‌اید نیز استفاده کنید. در این صورت داده‌ساختار خود را شرح داده و آن را از نظر زمانی تحلیل کنید. توجه کنید که حافظهٔ داده‌ساختار شما باید حداکثر از مرتبهٔ تعداد اعضای آن باشد.

آ. **[۵ نمره]** سینا یک کتاب فروشی دارد، در این کتاب فروشی قیمت هر دو کتاب متفاوت است و برای مشتریان نیز تنها قیمت کتاب‌ها مهم است. سینا ابتدا تمامی کتاب‌های کتاب فروشی را به ترتیب قیمت وارد داده ساختار می‌کند. سینا ممکن است به دنبال یک کتاب با قیمت خاص باشد، یک کتاب بفروشد و یا کتاب‌های جدیدی به فروشگاه اضافه کند.

ب. **[۱۰ نمره]** یک استاد دانشگاه که تعداد بسیار زیادی دانشجو دارد، عملکرد کلاس خود را تنها بر اساس نمرات بیشینه و کمینه می‌سنجد. او می‌خواهد داده ساختاری داشته باشد که اضافه کردن نمره و حذف نمرات بیشینه (یا کمینه) در آن در زمان $\mathcal{O}(\log n)$ قابل انجام باشد، همچنین گزارش نمرات بیشینه و کمینه نیز در زمان $\Theta(1)$ انجام شوند.

پ. **[۱۰ نمره]** یک استاد دانشگاه دیگر که او نیز تعداد بسیار زیادی دانشجو دارد، عملکرد کلاس خود را تنها بر اساس میانهٔ نمرات می‌سنجد. او می‌خواهد داده ساختاری داشته باشد که اضافه کردن نمره در آن در زمان $\mathcal{O}(\log n)$ قابل انجام باشد، همچنین گزارش میانه نیز از $\Theta(۱)$ باشد. توجه کنید اگر تعداد اعداد مجموعه فرد باشد، میانه برابر با عضو وسط مجموعه (در حالت مرتب شده) و اگر تعداد اعداد مجموعه فرد باشد برابر با میانگین دو عضو وسط مجموعه (در حالت مرتب شده) تعریف می‌شود.

سؤال ۳. **[۲۰ نمره]**

آ. **[۵ نمره]** الگوریتمی طراحی کنید که k عنصر بزرگ‌تر یک آرایه را در $\mathcal{O}(n + k \log n)$ چاپ کند.

ب. **[۵ نمره]** یک آرایه را در نظر بگیرید که هر عنصر آن با موقعیت خود در آرایهٔ مرتب شده، حداکثر به اندازه k فاصله دارد. الگوریتمی با زمان اجرای $\mathcal{O}(nk)$ طراحی کنید که این آرایه را مرتب کند.

پ. **[۱۰ نمره]** آیا الگوریتم بهتری برای قسمت ب وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، روش خود را توضیح دهید.

سؤال ۴. **[۹ نمره]** با مرتب‌سازی سریع در کلاس آشنا شدید. پیچیدگی زمانی این الگوریتم را در حالات زیر بررسی و هر یک را اثبات کنید. قبل از پاسخ به این سؤال، نوع مرتب‌سازی سریع را (از سه نوع گفته شده در کلاس) به دلخواه انتخاب کنید و بر اساس آن به سؤالات پاسخ دهید. در پاسخ خود به صراحت اشاره کنید که کدام نوع مرتب‌سازی سریع را انتخاب کرده‌اید.

آ. **[۳ نمره]** آرایهٔ ورودی مرتب باشد.

ب. **[۳ نمره]** همهٔ اعضای آرایهٔ ورودی برابر باشند.

پ. **[۳ نمره]** آرایهٔ ورودی به صورت نزولی مرتب شده باشد.

سؤال ۵. **[۱۰ نمره]** نشان دهید در یک درخت دودویی جستجو از هر عنصری شروع کنیم می توانیم k عنصر بعدی آن را در زمان $\mathcal{O}(h + k)$ پیدا کنیم که h ارتفاع درخت است.

سؤال ۶. **[۱۰ نمره]**

نشان دهید دو درخت قرمز ـ سیاه دلخواه n رأسی را می توان با حداکثر $۲n - ۲$ دوران به هم تبدیل کرد. (فرض کنید رنگ رأس‌ها برای ما مهم نیستند و رأس‌های nil را نیز درنظر نگیرید)

سؤال ۷. **[۲۶ نمره]**

آ. **[۱۶ نمره]** یک درخت دودویی جستجوی کامل داریم. الگوریتمی با زمان اجرای $\mathcal{O}(n)$ طراحی کنید که این درخت دودویی جستجو را به هرم بیشینه‌ای تبدیل کند که گره‌های زیردرخت راست هر رأس آن از گره‌های زیردرخت سمت چپش بزرگ‌تر باشند (در هر گام می توانیم جای دو رأس را با هم عوض کنیم).

ب. **[۱۰ نمره]** ثابت کنید برای تبدیل یک درخت دودویی متوازن که درخت آن تقریباً کامل نیز هست (مثل هرم) به هرم بیشینه‌ای مشابه قسمت آ، الگوریتمی بهتر از $\mathcal{O}(n \log n)$ وجود ندارد (مانند قسمت قبل در هر مرحله تنها می‌توانیم جای دو رأس را با هم عوض کنیم).

سؤال ۸. [۲۰ نمره] زوج مرتب های مرتب

فرض کنید ۱,۰۰۰,۰۰۰ زوج مرتب مثل (a, b) داریم که باید آن ها را طبق قانون زیر مرتب کنیم:

$$(a_1, b_1) < (a_2, b_2) \iff (a_1 < b_1) \vee \big((a_1 = b_1) \wedge (b_1 < b_2)\big)$$

ورودی: شامل ۱,۰۰۰,۰۰۰ خط است که در هر خط زوج مرتب (a, b) به ترتیب به کاربر داده می شود.

$$1 \le a < 100\,000$$
$$1 \le b \le 1\,000\,000\,000\,000\,000$$

خروجی: باید زوج مرتب‌ها پس از مرتب کردن باشد (در هر خط یک زوج مرتب).

نکات: در این مسئله شما تنها مجاز به استفاده از زبان پایتون و جاوا هستید.

ورودی دقیقا ۱,۰۰۰,۰۰۰ زوج مرتب دارد اما به علت محدودیت صورت سؤال، مثال زیر برای ۱۰ زوج مرتب است.

ورودی و خروجی نمونه:

input	**output**
13241 323294848907982	13241 152840012736194
97255 553012130624557	13241 241855619495066
13241 876302146194655	13241 323294848907982
33481 299942243878034	13241 876302146194655
97255 858692723362742	33135 358707532837541
33135 358707532837541	33481 299942243878034
13241 241855619495066	49483 395372516597937
63663 186195109346510	63663 186195109346510
49483 395372516597937	97255 553012130624557
13241 152840012736194	97255 858692723362742

سؤال ۹. [۲۰ نمره] نابه‌جایی با AVL

در آرایهٔ $A = (a_۱, a_۲, ..., a_n)$ به زوج i و j که $i > j$ و $a_i < a_j$ یک نابه‌جایی می‌گویند. یک آرایهٔ n عضوی به شما داده می‌شود و شما باید برای هر زیردنبالهٔ kتایی متوالی آن تعداد نابه‌جایی‌ها را به دست آورید و سپس مجموع این اعداد را حساب کنید. برای حساب کردن این مجموع شما باید از درخت AVL استفاده کنید.

ورودی: در خط اول به ترتیب اعداد n و k به شما داده می‌شود. در خط بعد n عدد به ترتیب به شما داده می‌شود.

خروجی: خروجی شما باید مجموع تعداد نابه‌جایی‌ها باشد.

نکات: در صورتی که از درخت AVL در پیاده‌سازی خود استفاده نکنید نمره‌ای به شما تعلق نخواهد گرفت.

ورودی و خروجی‌های نمونه:

input	**output**
6 2 1 2 3 4 5 6	0
4 3 1 6 7 2	2
10 5 15 51 44 44 76 50 29 88 48 50	25
8 4 12 3 14 8 15 1 4 22	14

سؤال ۱۰. [۲۰ نمره] تذکر: در این سؤال استفاده از هیچ یک از متدهای مرتب‌سازی مجاز نیست.

الگوریتمی پیاده‌سازی کنید که با دریافت k آرایهٔ مرتب به طول n، آرایهٔ مرتب شده حاصل از ادغام این آرایه‌ها را در خروجی چاپ کند.

ورودی:

در خط اول ورودی عدد n و در خط دوم عدد k داده می‌شود. در ادامه اعداد هر آرایه در سطرهای متمایز قرار دارند.

خروجی:

آرایهٔ مرتب شده را در خروجی چاپ کنید.

ورودی و خروجی نمونه:

ورودی	خروجی
4 3 7 7 8 9 4 4 5 6 1 1 2 3	1 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9

موفق باشید